УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ПРАВИЛА ПОЛАГАЊА

ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Нови Сад, 2026

Садржај

1 Структура полагања.....1
1.1 Коначна оцена.....1
2 Пројектни део.....1
2.1 Редован пројекат.....1
2.2 Супер пројекат.....1
3 Контролне тачке.....2
3.1 КТ1 Започет пројекат и дијаграми.....2
3.2 КТ2 Завршетак и демонстрација.....2
4 Одбрана пројекта.....3
5 Елиминациони тест.....3
6 Усмени испит.....3
7 Прелазна правила за раније генерације.....4
8 Садржај рачунарских вежби.....4
9 Присуство, интегритет и комуникација.....4

1 Структура полагања

Овај документ дефинише структуру полагања предмета, бодовање, пројектне обавезе, термине одбране, елиминациони тест, усмени испит и прелазна правила за студенте ранијих генерација.

Постоје два начина полагања: **редован** и **супер пројекат**. Предиспитни део чине пројекат, елиминациони тест и додатни бодови, док испитни део чине усмени испит и додатни бодови.

Начин полагања	Пројекат	Елимин. тест	Дод. поени	Усмени	Дод. поени	Укупно
Редован	30	20	до 5	40	до 5	**100**
супер	60	ослобођен	до 5	40	до 5	**100**

Табела 1.1. Преīлед начина īолаīања

Укупан број бодова не може бити већи од **100**. За позитивну оцену потребно је остварити најмање **51 бод** и испунити све обавезне компоненте изабраног начина полагања.

1.1 Коначна оцена

Оцена	6	7	8	9	10
Бодови	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100

Табела 1.2. Скала оцењивања

2 Пројектни део

2.1 Редован пројекат

Редован пројекат је тимски (5-10 студената), носи до 30 бодова и реализује се као заједничка наставна web-платформа за безбедно креирање, решавање и евалуацију интерактивних лабораторијских вежби, према актуелној пројектној спецификацији.

Од студената се очекују континуиран рад, јасно видљив индивидуални допринос, рад у складу са дефинисаним Git током, преглед кода, тестирање и способност да на одбрани образложе сопствени рад.

Архитектура је модуларни монолит са јасно дефинисаним границама модула. Додела рада евидентира се преко ID ознака пројектних целина из актуелне спецификације, а не преко старих тема.

2.2 Супер пројекат

Супер пројекат носи до **60 бодова** и ослобађа студента полагања елиминационог теста. Реализује се као практични део дипломског рада и мора бити непосредно повезан са информационом безбедношћу.

Број места је ограничен на **12 студената по генерацији**. Тема и обим рада утврђују се пре почетка реализације.

3 Контролне тачке

Током семестра организују се две контролне тачке: КТ1 у термину 4. рачунарске вежбе и КТ2 у термину 8. рачунарске вежбе. Сваки студент приказује свој допринос додељеној пројектној целини.

Контролна тачка	Термин	Очекивани напредак
КТ1	4. рачунарска вежба	Започет код, сопствени допринос, архитектура и DFD свог дела, кратак приказ и план
КТ2	8. рачунарска вежба	Реализован део, повезивање модула, тестови и безбедност, документација и индивидуални допринос

Табела 3.1. Динамика контролних тачака

Контролне тачке и термини одбране пројекта су одвојене обавезе.

- испуњена контролна тачка: без умањења бодова,
- неиспуњена контролна тачка: умањење бодова на пројекту за највише **5 бодова**,
- сврха контролних тачака је континуирано праћење напретка и благовремено уочавање кашњења.

3.1 КТ1 Започет пројекат и дијаграми

Термин: 4. рачунарска вежба. Сваки студент приказује свој део.

- Започета имплементација. У заједничком репозиторијуму постоји започет пројекат и почетни код додељеног дела. Приказати шта је стварно урађено и како се део покреће.
- Сопствени допринос. Сваки студент показује конкретан допринос свом делу задатка кроз код, commit/PR или други проверљив траг рада.
- Дијаграм архитектуре. Приложити дијаграм архитектуре свог дела: кључне компоненте, одговорности, интерфејсе, зависности и везу са осталим деловима платформе.
- Дијаграм тока података. Приложити дијаграм тока података (DFD) свог дела: актере, улазе/излазе, процесе, складишта података и токове, уз границе поверења где су релевантне.
- Кратка демонстрација. Показати почетну функционалност или јасно дефинисан започет ток. Објаснити наредне кораке, преостали посао и евентуалне зависности.

3.2 КТ2 Завршетак и демонстрација

Термин: 8. рачунарска вежба. Сваки студент приказује свој део.

- Реализован пројектни део. Додељени део функционише у складу са применљивим захтевима нове пројектне спецификације. Приказати комплетан ток употребе.
- Повезивање модула. Проверити и демонстрирати релевантне везе са другим деловима платформе преко договорених интерфејса. Описати преостала ограничења.
- Тестови и безбедност. Обезбедити тестове позитивних и негативних сценарија, укључујући провере дозвола и валидације где је применљиво. Приказати резултате.
- Покретање и документација. Ажурирати README и упутство за покретање, архитектуру и ток података према имплементацији. Демонстрација треба да буде поновљива.
- Индивидуални допринос. Сваки студент брани свој део: сврху, кључни код, одлуке, тестове и повезивање са пројектом. Допринос је видљив у Git историји.

4 Одбрана пројекта

Термин	Период	Усмени испит
Предрок	прва недеља децембра	Олакшани усмени испит
Редовни термин	пред крај зимског семестра	Редован начин полагања

Табела 4.1. Термини одбране пројекта

Одбрана обухвата демонстрацију реализованог решења и проверу разумевања безбедносних механизама, тестова, архитектонских одлука и релевантних концепата са вежби.

Тачан датум и сатница објављују се путем званичних канала комуникације предмета.

5 Елиминациони тест

Елиминациони тест је обавезан при **редовном начину полагања**. Студенти који реализују супер пројекат не полажу елиминациони тест.

За полагање су предвиђена **два термина**: пре предрока или пре редовног термина.

Поред наведених термина, биће организован и један поправни термин у току летњег семестра, у оквиру којег се реализује и поправни пројекат.

Тест садржи **6 питања по 2 бода** и **један мини задатак од 8 бодова**, укупно **20 бодова**. Питања су отвореног типа: студент самостално формулише одговор, без понуђених опција типа а / б / в / г. Тест обухвата основе информационе безбедности и градиво предмета. Конкретна питања се не објављују унапред.

6 Усмени испит

Усмени испит носи до **40 бодова** и обавезан је у оба начина полагања.

На усменом испиту проверавају се разумевање концепата информационе безбедности, повезивање теорије са пројектом и способност образлагања безбедносних и архитектонских одлука.

У испитном делу могуће је остварити до **5 додатних бодова**, уз укупан максимум од 100 бодова на предмету.

7 Прелазна правила за раније генерације

Статус студента	Начин полагања
Нема потпис	Поново похађа предмет и обавезе реализује према актуелним правилима.
Има потпис, али нема положене предиспитне обавезе	Предиспитне и испитне обавезе реализује према актуелним правилима.
Има признате предиспитне обавезе, али није положио тест	Полаже елиминациони тест према актуелним правилима.
Има признате предиспитне обавезе и положен тест, али нема усмени испит	Полаже усмени испит; остварени бодови са усменог испита множе се коефицијентом **0,5**.

Табела 7.1. Прелазна правила

8 Садржај рачунарских вежби

Вежба	Тематска област
1	Идентитет, аутентикација и контрола приступа заснована на улогама
2	Ауторизација над ресурсом и класификација података
3	Политике, конфигурација и видљивост
4	Имовина, границе поверења и моделовање претњи
5	вишефакторска аутентикација, сесије, сервиси и тајне
6	Детекција, инцидент и рањивости
7	Атрибути, ризик и преглед приступа
8	Корелација, ефективност и учење
Додатно	Агилни приступ и Scrum, Git и тимски рад за потребе израде пројекта

Табела 8.1. Преглед наставних тема

9 Присуство, интегритет и комуникација

Присуство рачунарским вежбама је обавезно. Студент са више од **два неоправдана изостанка** губи право на полагање пројекта.

Сваки студент мора имати проверљив индивидуални допринос и бити у стању да образложи сопствени рад. Плагијат, неовлашћено преузимање туђег решења или лажно представљање доприноса доводи до **0 бодова на пројектном задатку**.

Пројекат је дефанзивно оријентисан. Негативни и злоупотребни сценарији изводе се искључиво над сопственим тестним системима и у контролисаним окружењима.

Сва организациона обавештења, термини и евентуалне измене објављују се путем **званичних канала комуникације предмета**.